



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

CIRCUITOS ELÉTRICOS I

Profª Leny Medeiros e Prof. Sergio Escalante

Experiência 2 – Linearidade e Superposição

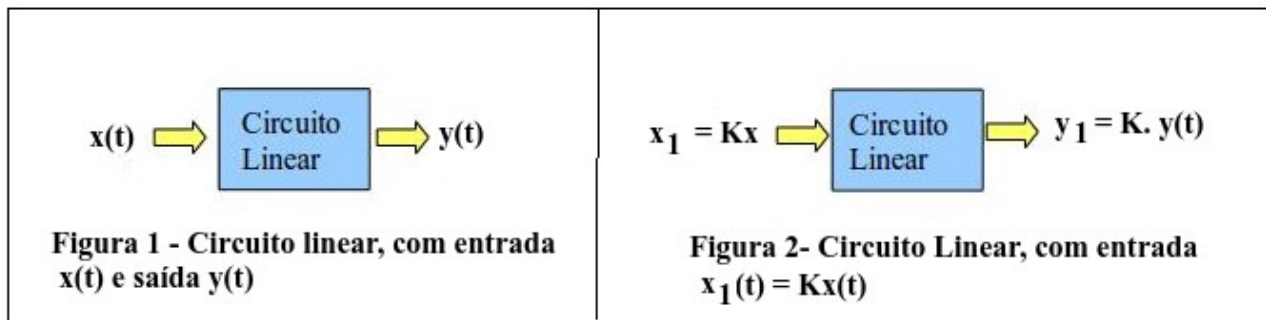
1 Objetivo:

Comprovação por simulação do princípio da linearidade e do teorema da superposição.

2 Introdução Teórica

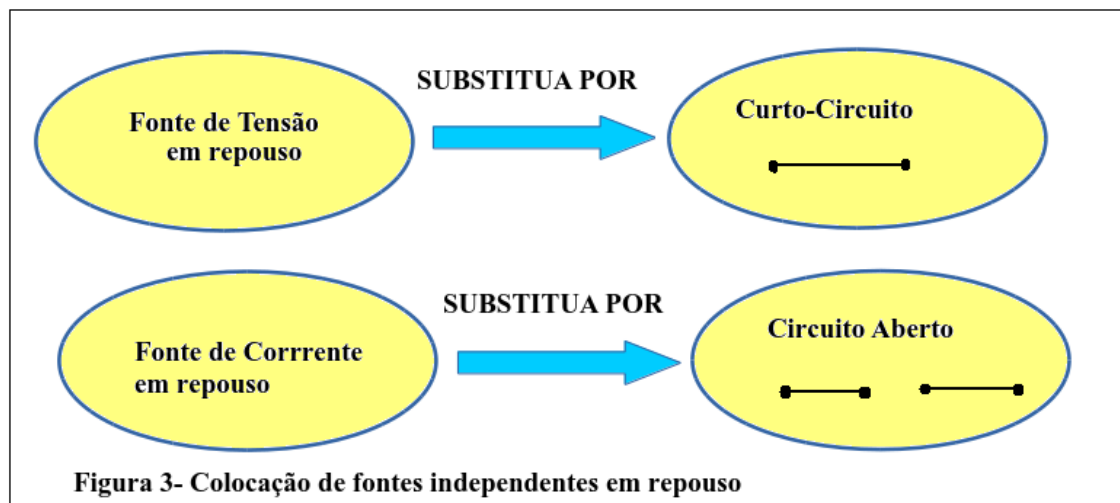
2.1 Propriedade da Proporcionalidade

Uma das condições para que um circuito seja linear é que ele obedeça ao princípio da proporcionalidade entre a saída e a entrada, o qual estabelece que: se multiplicarmos a entrada por uma constante K , a saída também será multiplicada pela mesma constante K , conforme ilustram as Figuras 1 e Figura 2, a seguir, onde x é uma entrada (tensão ou corrente aplicada ao circuito) e y é a saída correspondente a ela (que também pode ser tensão ou corrente).



2.2 Princípio da Superposição

Outra condição para que um circuito seja linear é que ele obedeça ao princípio da superposição. Este princípio estabelece que a resposta a múltiplas entradas aplicadas simultaneamente ao circuito é a soma algébrica das respostas a cada uma delas, considerada individualmente, ou seja, colocando-se as demais em repouso. A Figura 3 resume o que devemos fazer para colocar fontes independentes em repouso:



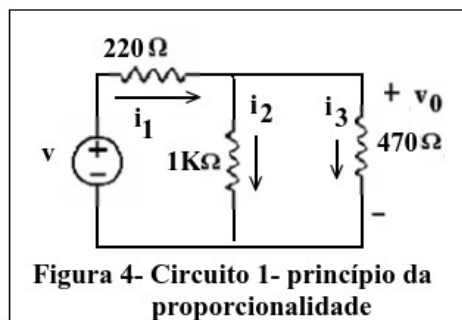
Os circuitos contendo resistores, capacitores, indutores, fontes independentes de tensão e de corrente e fontes controladas são lineares, pois as leis individuais dos componentes passivos, bem como as leis de Kirchhoff, que descrevem o comportamento do conjunto de elementos, são lineares. Sendo assim, tanto o princípio da proporcionalidade, quanto o da superposição são válidos nestes circuitos e podem ser usados para a análise dos mesmos, quando desejado.

PREPARATÓRIO 2.3 e 2.4:

2.3 Aplicação do princípio da proporcionalidade

Seja o circuito da Figura 4, o qual será testado em laboratório. Considerando a tensão de entrada $v = 3V$, calculemos os valores da corrente i_1 e da tensão v_0 :

i_1	
v_0	



Agora, refaça os cálculos, considerando $v = 6V$; observe que multiplicamos a tensão de entrada por 2. Os novos valores calculados serão:

i_1	
-------	--

v_0	
-------	--

finalmente, refaça os cálculos, considerando $v = 9V$; observe que a tensão de entrada aplicada inicialmente foi multiplicada por 3. Calcule os novos valores:

i_1	
-------	--

v_0	
-------	--

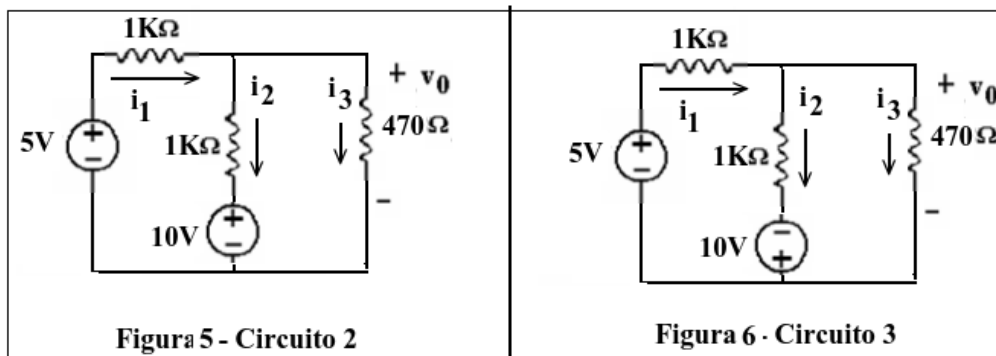
2.4 Aplicação do Teorema da Superposição à Análise de Circuitos

Aplicaremos o teorema da superposição aos circuitos apresentados na Figura 5 e Figura 6, os quais serão testados em laboratório. Os passos para aplicarmos o teorema da superposição à análise de circuitos são:

- 1) Escolha uma das fontes independentes. Coloque as demais **fontes independentes em repouso**. (Para fazê-lo, lembre-se do que foi resumido na Figura 3).
- 2) Calcule o valor da variável de saída, em resposta à única fonte independente que permaneceu no circuito. Guarde o valor encontrado; ele será uma das parcelas do resultado global.
- 3) Repita o procedimento dos passos 1 e 2 para todas as fontes independentes presentes.
- 4) Quando tiver calculado as respostas a cada uma das fontes independentes, faça a **soma algébrica** dos resultados individuais. Para isso, você precisará prestar atenção: a soma algébrica das respostas individuais leva em conta grandeza e sinal de cada uma delas. É preciso verificar o sentido de referência da variável resposta, desejado para a variável de interesse. Se a parcela calculada estiver no mesmo sentido de referência estabelecido para a resposta final, ela será somada; se estiver em sentido contrário, subtraída.

Observação: Se houver fontes controladas (ou dependentes): **nunca** as coloque em repouso, em qualquer etapa de cálculo. Elas permanecem inalteradas durante o cálculo das respostas individuais a cada uma das fontes independentes; seu valor somente tornar-se-á nulo, se, em alguma etapa de cálculo, o valor obtido para a variável de controle tiver sido nulo. Também não faz sentido calcular

a resposta individual a uma fonte controlada, pois ela não existirá, sem a variável que a controla. Assim, não calculamos respostas individuais para elas. **Agora, considere os circuitos das figuras 5 e 6, a seguir. Aplique o teorema da superposição a ambos os circuitos,** para calcular a tensão v_0 e a corrente i_1 , em cada um destes circuitos.



3 Material Utilizado

- Multímetro
- Fonte
- Resistores de valores: 220 Ω (1 resistor), 1 k Ω (2 resistores), 470 Ω (1 resistor).

4 Procedimento Experimental

4.1 Princípio da Proporcionalidade

- No laboratório presencial, escolhe-se uma das fontes de tensão ajustáveis (da fonte DC digital tripla disponível no laboratório), e ajusta-se o valor da tensão gerada para 3V.
- Na experiência virtualizada, usando o programa de simulação de sua escolha, monte o circuito da Figura 4(repetida a seguir, para comodidade). Selecione o valor de $v=3$ Volts.
- Meça e anote o valor da tensão de saída v_0 .

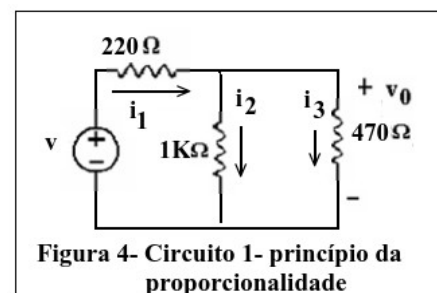
v_0	
-------	--

- Agora, ajuste a tensão de entrada (fonte de alimentação) para 6 V.
- Meça o valor da tensão de saída e anote o valor obtido. **RESPONDER: O valor obtido é o esperado, quando comparado ao resultado teórico?**

v_0	
-------	--

- Ajuste, agora, a tensão de entrada para 9V. Meça a tensão de saída e compare-a com os valores obtidos anteriormente, para a tensão de entrada em 3 V e em 6 V.

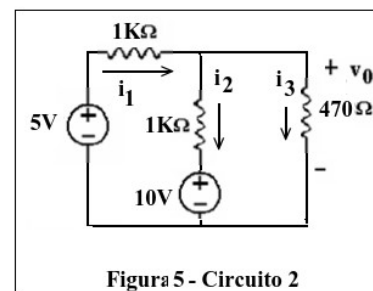
v_0	
-------	--



4.2 Teorema da Superposição

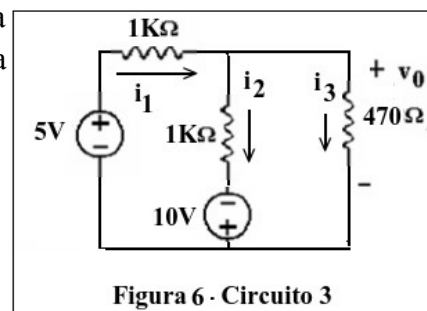
- Ajuste uma das fontes de tensão para 5V e a outra para 10V.
- Monte o circuito da figura 5, repetida ao lado, e meça os valores da corrente i_1 e da tensão v_0 indicadas na figura.

i_1	
v_0	



- Inverta a polaridade fonte de 10V e monte o circuito da Figura 6, repetida ao lado. Meça os novos valores da corrente i_1 e da tensão v_0 , indicadas na figura.

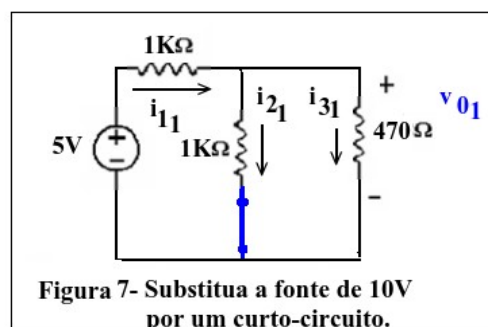
i_1	
v_0	



- Meça os valores da tensão v_0 e da corrente i_1 , em resposta à fonte de 5V, com a fonte de 10V substituída por um curto-circuito, conforme a Figura 7, a seguir.

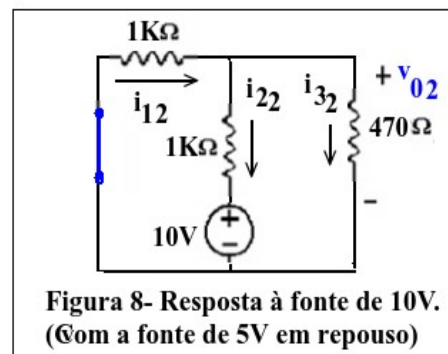
Observação: No laboratório presencial, nunca coloque a fonte de tensão em curto-circuito, pois, nesta situação, estamos lidando com fontes reais de tensão que possuem limite de corrente. Apenas as fontes de tensão ideais podem debitar qualquer corrente.

i_{11}	
v_{01}	



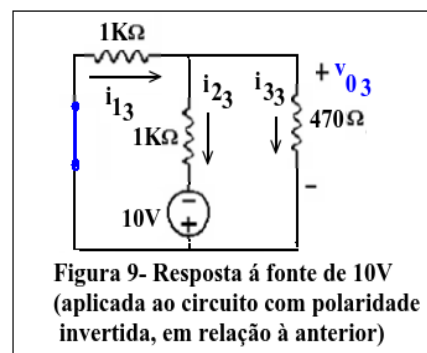
- Meça os valores da tensão v_0 e da corrente i_1 , em resposta à fonte de 10V. Para isso, desconecte a fonte de 5V do circuito, substituindo-a por um curto-circuito e retorne a fonte de 10V ao mesmo, conforme ilustra a Figura 8. Anote o resultado:

i_{12}	
v_{02}	



- vi. Inverta a polaridade da fonte de 10 V, conforme ilustra a Figura 9, mantendo a fonte de 5V fora do circuito (substituída por um curto-circuito). Meça os valores da tensão v_0 e da corrente i_1 , em resposta à nova fonte de 10V presente no circuito.

i_{13}	
v_{03}	



5 No Relatório

5.1 Verifique, comparando os resultados obtidos experimentalmente, se: v_0 , obtido no item *ii* de 4.2, quando todas as fontes independentes estavam presentes no circuito 2 (Figura 5), corresponde à soma dos resultados parciais a cada uma das fontes aplicada individualmente, ou seja, verifique se: $v_0 = v_{01} + v_{02}$. Verifique, também, se $i_1 = i_{11} + i_{12}$

5.2 Compare o resultado obtido no item *v* de 4.2 com aquele obtido no item *vi* de 4.2, ou seja, quando a polaridade da fonte estava em sentido contrário.

5.3 Verifique, comparando os resultados obtidos experimentalmente, se: v_0 , obtido no item *iii* de 4.2, quando todas as fontes independentes estavam presentes no circuito 3 (Figura 6), corresponde à soma dos resultados parciais a cada uma das fontes aplicada individualmente, nos itens *v* e *vi* do item 4.2, respectivamente, ou seja, verifique se: $v_0 = v_{01} + v_{03}$. Verifique também se: i_1 obtida no item *iii* de 4.2 é igual a: $i_1 = i_{11} + i_{13}$.

5.4 Resultados

Com os valores encontrados no laboratório de fonte de tensão e das resistências, obtenha os seguintes resultados.

5.4.1 Resultados Analíticos

Proporcionalidade:

- De acordo com o circuito da Figura 4 do item *ii* de 4.1, determine a corrente i_1 e a tensão v_0 .
- De acordo com as informações dos itens *iv* e *vi* de 4.1, determine a corrente i_1 e a tensão v_0 .

Superposição:

- De acordo com o circuito da Figura 5 do item *ii* de 4.2, determine a corrente i_1 e a tensão v_0 .
- De acordo com o circuito da Figura 6 do item *iii* de 4.2, determine a corrente i_1 e a tensão v_0 .
- De acordo com o circuito da Figura 7 do item *iv* de 4.2, determine a corrente i_1 e a tensão v_{01} .
- De acordo com o circuito da Figura 8 do item *v* de 4.2, determine a corrente i_1 e a tensão v_{02} .
- De acordo com o circuito da Figura 9 do item *vi* de 4.2, determine a corrente i_1 e a tensão v_{03} .

5.4.2 Resultados Simulação:

Proporcionalidade

- Monte o circuito da Figura 4 num simulador (bancada virtual) do item *ii* de 4.1. Utilizando amperímetro e voltímetro do simulador, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_0 .
- Usando a Figura 4 e as informações dos itens *iv* e *vi* de 4.1, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_0 .

Superposição:

- Monte o circuito da Figura 5 do item *ii* de 4.2 num simulador, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_0 .

- iv. Monte o circuito da Figura 6 do item iii de 4.2 num simulador, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_0 .
- v. Monte o circuito da Figura 7 do item iv de 4.2, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_{01} .
- vi. Monte o circuito da Figura 8 do item v de 4.2, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_{02} .
- vii. Monte o circuito da Figura 9 do item vi de 4.2, obtenha a medição da corrente i_1 e a tensão v_{03} .

5.4.3 Resultados de Programação: (Item Opcional)

Proporcionalidade

- i. Realize o script de acordo com o circuito da Figura 4 e as informações de dos itens ii, iv e vi de 4.1 para calcular a corrente i_1 e a tensão v_0 .

Superposição:

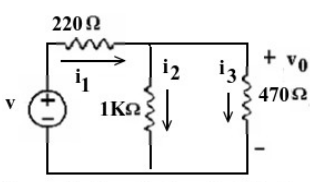
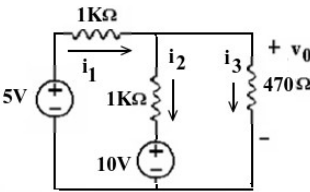
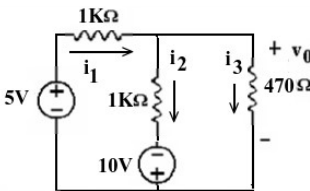
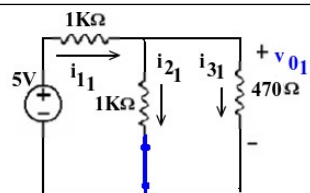
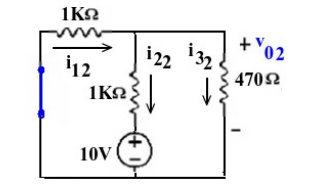
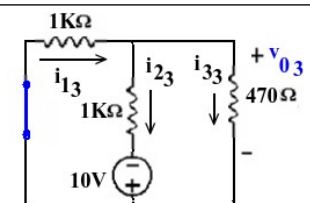
- ii. Realize o script de acordo com o circuito da Figura 5 e Figura 6 do item ii e iii, respectivamente de 4.2 para calcular a corrente i_1 e a tensão v_0 . (sugestão: use método de nós em v_0).
- iii. Realize o script de acordo com o circuito da Figura 7 (item iv), Figura 8 (item v) e Figura 9 (item vi) de 4.2 para calcular a corrente i_1 e a tensão v_0 . (sugestão: converta a fonte de tensão em série com a resistência em circuito Norton, logo use divisor de corrente).

5.5 Compare todos os resultados Experimentais, Analíticos, de Simulação e de programação do item 5.4, analise-os, mostre as diferenças (mediante tabelas e/ou gráficos) e resalte os erros mais grosseiros. **Explique o porquê dessas diferenças.**

Compare todos os valores obtidos experimentalmente entre si, verificando a equivalência entre as configurações de circuitos montadas;

5.6 Apresente todos os resultados experimentais, calculados, simulados e programados, tal como mostra a Tabela 1 (página a seguir).

Tabela 1.- Valores para corrente e tensão de cada circuito

Circuito		Experimental	Calculado	Simulado	Programado
	$i_{1(v=3)}$				
	$V_{0(v=3)}$				
	$i_{1(v=6)}$				
	$V_{0(v=6)}$				
	$i_{1(v=9)}$				
	$V_{0(v=9)}$				
	i_1				
	V_0				
	i_1				
	V_0				
	i_{11}				
	V_{01}				
	i_{12}				
	V_{02}				
	i_{13}				
	V_{03}				

CUIDADOS GERAIS - no Laboratório presencial de Circuitos Elétricos:

Verifique que os capacitores e bobinas se encontrem descarregados, evitando pequenos choques elétricos (para descarregar junte seus dois terminais).

Antes de ligar a energia e/ou equipamentos, certifique-se de que as conexões estejam fixas e seguras e lembre-se dos cuidados de segurança, num laboratório de circuitos elétricos.

Bibliografia:

Close, Charles M., **Análise de Circuitos Lineares**, LTC.